

Documento Técnico de Software (DTS)

Projeto: Inkutopia

Versão: 1.0

Data: Junho de 2026

1. Objetivo

Este documento apresenta a especificação técnica do sistema Inkutopia, abordando sua arquitetura, tecnologias empregadas, estrutura do software e mecanismos de persistência de dados. O documento destina-se aos desenvolvedores e demais envolvidos na manutenção e evolução do sistema.

2. Arquitetura do Sistema

O Inkutopia é uma aplicação web desenvolvida utilizando uma arquitetura em três camadas (Three-Tier Architecture), promovendo a separação entre interface, lógica de negócio e persistência de dados.

Camada de Apresentação (Presentation Layer)

Responsável pela interação entre o usuário e o sistema, realizando a renderização das páginas e o envio das solicitações ao backend.

Responsabilidades

Exibição das interfaces do sistema;

Coleta e validação inicial dos dados inseridos pelo usuário;

Comunicação com a camada de aplicação.

Camada de Aplicação (Application Layer)

Responsável pelo processamento das regras de negócio e pelo gerenciamento do fluxo das funcionalidades do sistema.

Responsabilidades

Cadastro de usuários;

Cadastro de tatuadores;

Gerenciamento de portfólios;

Controle de agendamentos;
Processamento das regras de negócio;
Comunicação com a camada de persistência.

Camada de Persistência (Data Layer)

Responsável pelo armazenamento e recuperação das informações do sistema através de consultas ao banco de dados PostgreSQL.

Responsabilidades

Inserção de registros;
Atualização de informações;
Exclusão de dados;
Consultas ao banco de dados;
Garantia de integridade das informações.

3. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia, Finalidade

Python, Desenvolvimento do backend

HTML5, Estrutura das páginas

CSS3, Estilização da interface

JavaScript, Interatividade da interface

PostgreSQL, Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional

Git, Controle de versão

GitHub, Hospedagem do repositório

4. Estrutura do Projeto

A organização do sistema segue uma estrutura modular para facilitar a manutenção e evolução do código-fonte.

Inkutopia/

```
├── app/
│   ├── models/
│   ├── controllers/
│   ├── services/
│   ├── templates/
│   ├── static/
│   │   ├── css/
│   │   ├── js/
│   │   └── images/
│   └── database/
├── config/
├── migrations/
├── requirements.txt
├── main.py
└── README.md
```

5. Banco de Dados

O sistema utiliza o PostgreSQL como Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR).

O modelo de dados foi desenvolvido utilizando relacionamentos entre entidades, garantindo integridade referencial por meio de chaves primárias e estrangeiras.

Principais Entidades

Usuário

Armazena as credenciais e informações gerais dos usuários do sistema.

Campos principais

id

nome

email

senha

tipo_usuario

Tatuador

Contém os dados profissionais dos tatuadores cadastrados.

Campos principais

id

usuario_id

nome_artistico

especialidade

biografia

cidade

contato

Portfólio

Armazena os trabalhos publicados pelos tatuadores.

Campos principais

id

tatuador_id

titulo

descricao

imagem

Agendamento

Responsável pelo gerenciamento dos horários entre clientes e tatuadores.

Campos principais

id

cliente_id

tatuador_id

data

horario

status

6. Modelo de Persistência

A comunicação entre o sistema e o banco de dados é realizada diretamente pelo backend em Python, utilizando consultas SQL para operações de persistência.

As operações implementadas compreendem:

Inserção de registros (INSERT);

Consulta de dados (SELECT);

Atualização de registros (UPDATE);

Exclusão de registros (DELETE).

Todas as operações são executadas respeitando as restrições de integridade definidas no banco de dados.

7. Regras de Integridade

O banco de dados implementa mecanismos para garantir consistência das informações.

Entre eles:

Chaves Primárias (Primary Key);

Chaves Estrangeiras (Foreign Key);

Restrições de unicidade (UNIQUE);

Restrições NOT NULL;

Integridade referencial entre tabelas.

8. Segurança

A aplicação implementa mecanismos básicos de segurança para proteção das informações armazenadas.

Controle de acesso

Autenticação por credenciais de usuário;

Controle de permissões conforme o perfil do usuário.

Proteção de dados

Armazenamento seguro das senhas utilizando algoritmos de hash;

Validação de dados recebidos antes da persistência;

Utilização de consultas parametrizadas para mitigação de ataques de SQL Injection.

9. Requisitos do Ambiente

Software

Python 3.x

PostgreSQL 16 ou superior

Git

Sistemas Operacionais Compatíveis

Windows 10 ou superior

Linux

macOS

10. Considerações de Manutenção

O projeto foi estruturado de forma modular, permitindo a separação das responsabilidades entre interface, regras de negócio e persistência de dados.

Essa organização facilita:

manutenção corretiva;

manutenção evolutiva;

reutilização de código;

expansão de funcionalidades;

escalabilidade da aplicação.

11. Considerações Técnicas

O Inkutopia foi desenvolvido como uma aplicação web baseada em Python, utilizando PostgreSQL como sistema de gerenciamento de banco de dados. A arquitetura em três camadas proporciona maior organização do código-fonte e desacoplamento entre os

componentes do sistema, favorecendo a manutenção, evolução e confiabilidade da aplicação. O modelo relacional adotado assegura a consistência dos dados por meio de restrições de integridade e relacionamentos entre as entidades do domínio.